

# RICAN: Un Marco de Representación Binaria de Tasa Fija para Alfabetos Finitos Usando Convergentes de Fracciones Continuas

J. Jesús Martínez Palomo Investigador Independiente  
Correo: enviarcorreoajesusdelaunam@gmail.com

## Abstract

Este artículo presenta RICAN (Representational Isomorphic Coding for Arbitrary Numeration), un marco matemático para construir representaciones binarias reversibles de tasa fija asintóticamente ajustadas para secuencias sobre alfabetos finitos arbitrarios.

La contribución central es un método constructivo para seleccionar tamaños de bloque mediante aproximación por fracciones continuas de  $\log_2(B)$ . El método identifica longitudes de bloque derivadas de convergentes que generan representaciones deterministas de tasa fija con brechas de redondeo absolutas arbitrariamente pequeñas a lo largo de subsecuencias adecuadas. En consecuencia, el costo de representación normalizado por símbolo converge a cero, donde  $B$  denota la cardinalidad del alfabeto.

RICAN no realiza compresión de fuente; minimiza el costo determinista de representación binaria de tasa fija.

Para un bloque de longitud  $K$  sobre un alfabeto de tamaño  $B$ , el número mínimo de bits requerido por cualquier representación binaria inyectiva de longitud fija está acotado por

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil$$

bits.

El costo de redondeo inevitable es por lo tanto

$$G_B(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil - K \log_2(B).$$

RICAN demuestra que los denominadores de los convergentes de fracciones continuas de  $\log_2(B)$  proporcionan una subsecuencia infinita de tamaños de bloque cuya brecha de redondeo absoluta tiende a cero, y por lo tanto cuyo costo de representación normalizado por símbolo converge a cero.

El marco se aplica uniformemente a la familia infinita de alfabetos finitos

$$\mathcal{A} = \{\Sigma_B : B \geq 2\},$$

donde

$$\Sigma_B = \{0, 1, \dots, B-1\}.$$

Los alfabetos de potencia de dos logran representaciones binarias exactas con costo cero. Para alfabetos no potencia de dos, los convergentes de fracciones continuas proporcionan tamaños de bloque deterministas asintóticamente ajustados.

Para el alfabeto decimal ( $B = 10$ ), la implementación práctica de referencia utiliza el tamaño de bloque derivado del convergente

$$K = 643,$$

que requiere

$$n(K) = 2136$$

bits y logra un costo de representación de aproximadamente

$$3.65 \times 10^{-7}$$

bits por símbolo.

Un denominador convergente superior mayor

$$K = 783032$$

corresponde al convergente

$$\frac{2601184}{783032}$$

en la expansión en fracciones continuas de  $\log_2(10)$ , satisfaciendo

$$K \log_2(10) = 2601183.99999948 \dots,$$

requiriendo

$$n(K) = \lceil K \log_2(10) \rceil = 2601184$$

bits, representados exactamente por

$$325148$$

bytes.

La brecha de redondeo total de este bloque completo es aproximadamente  $5.20 \times 10^{-7}$  bits, mientras que el costo normalizado por símbolo es

$$\epsilon_{10}(783032) = \frac{5.20 \times 10^{-7}}{783032} \approx 6.64 \times 10^{-13}$$

bits por símbolo.

En este contexto, la proximidad de representación se refiere exclusivamente al costo de realización binaria y no implica compresión de fuente.

A diferencia de los métodos estadísticos de codificación de fuente, RICAN no explota la redundancia de la fuente ni las distribuciones de probabilidad. La longitud codificada depende únicamente de la cardinalidad del alfabeto y la longitud de entrada.

La contribución principal es un procedimiento constructivo para seleccionar representaciones de bloques de tasa fija con brecha de redondeo absoluta asintóticamente evanescente mediante aproximación por fracciones continuas.

Se proporciona una implementación de referencia que utiliza el formato de representación autónomo RJ03.

### Index Terms

Representación de tasa fija, alfabetos finitos, fracciones continuas, aproximación diofántica, representación enumerativa, codificación biyectiva.

## I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información sin pérdida requieren mapeos reversibles entre secuencias de símbolos y descripciones binarias. Dos objetivos diferentes se asocian frecuentemente con tales mapeos: compresión de fuente y representación binaria.

Los métodos de compresión intentan reducir la longitud esperada de descripción explotando propiedades estadísticas de la fuente. En contraste, los métodos de representación estudian el mapeo determinista entre un alfabeto finito y un espacio de almacenamiento binario.

RICAN pertenece a la segunda categoría.

El objetivo de RICAN no es comprimir el contenido de información, sino minimizar el costo de redondeo entero inevitable que aparece cuando espacios de alfabetos finitos se representan utilizando hardware binario.

Para un alfabeto que contiene  $B$  símbolos, la cantidad de información asociada con un símbolo seleccionado uniformemente es

$$\log_2(B)$$

bits.

Cuando

$$B = 2^m,$$

la representación es exacta porque

$$\log_2(B) = m.$$

Sin embargo, para cardinalidades de alfabeto que no son potencias de dos,  $\log_2(B)$  es generalmente irracional, impidiendo una representación binaria exacta de tasa fija de un símbolo.

Una representación por bloques resuelve este problema agrupando símbolos.

Para una longitud de bloque  $K$ , el número de secuencias posibles es

$$|\Sigma_B^K| = B^K.$$

Una representación binaria que contiene  $n$  bits proporciona

$$2^n$$

estados posibles.

Por lo tanto, cualquier representación reversible de tasa fija debe satisfacer

$$2^n \geq B^K.$$

Tomando logaritmos se obtiene:

$$n \geq K \log_2(B).$$

Debido a que el número de bits debe ser entero, la longitud mínima requerida del bloque es:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil.$$

El costo de redondeo resultante es:

$$G_B(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil - K \log_2(B).$$

El problema central abordado por RICAN es la selección de tamaños de bloque  $K$  que minimizan esta brecha determinista. La contribución de este trabajo es un método constructivo basado en fracciones continuas.

Para valores irracionales de  $\log_2(B)$ , los denominadores de los convergentes de fracciones continuas proporcionan longitudes de bloque donde el producto

$$K \log_2(B)$$

se aproxima a un entero con precisión creciente.

El marco está definido sobre la familia infinita de alfabetos finitos:

$$\mathcal{A} = \{\Sigma_B : B \geq 2\}.$$

Por lo tanto, alfabetos binarios, alfabetos de ADN, dígitos decimales, símbolos hexadecimales, alfabetos de bytes y alfabetos finitos arbitrarios son tratados como instancias particulares del mismo modelo matemático.

Las principales contribuciones de este artículo son:

- 1) Un marco matemático general de representación binaria de tasa fija para alfabetos finitos.
- 2) Un procedimiento constructivo de selección de tamaños de bloque basado en convergentes de fracciones continuas de  $\log_2(B)$ .
- 3) Un análisis teórico que prueba la existencia de subsecuencias convergentes con brecha de representación absoluta evanescente.
- 4) Un formato de representación binaria reversible autónomo (RJ03) que almacena toda la información requerida para la reconstrucción determinista.
- 5) Una validación experimental sobre secuencias decimales y múltiples alfabetos finitos.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera.

La Sección II revisa enfoques relacionados.

La Sección III introduce los fundamentos matemáticos.

La Sección IV presenta los principales resultados teóricos.

La Sección V describe el algoritmo de selección de bloques.

La Sección VI presenta el marco de representación RICAN y el formato RJ03.

La Sección VII presenta la evaluación experimental.

La Sección VIII discute implicaciones y limitaciones.

La Sección IX presenta la disponibilidad del código.

La Sección X concluye el artículo.

## II. NOTACIÓN

La siguiente notación se utiliza a lo largo de este artículo.

La notación enfatiza la distinción entre tamaño de fuente y tamaño de representación.

La cardinalidad del alfabeto  $B$  determina la tasa ideal  $\log_2(B)$ , mientras que la longitud de bloque  $K$  determina el comportamiento de redondeo entero.

## III. TRABAJO RELACIONADO

El problema de representar información de alfabetos finitos utilizando hardware binario ha sido estudiado desde varias perspectivas, incluyendo codificación estadística, representación enumerativa y técnicas de mapeo de longitud fija.

RICAN difiere de estos enfoques porque su objetivo no es la reducción de la longitud esperada de descripción de la fuente, sino la minimización del costo determinista de representación binaria.

TABLE I  
RESUMEN DE NOTACIÓN

| Símbolo         | Significado                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| $B$             | Cardinalidad del alfabeto                       |
| $\Sigma_B$      | Alfabeto de tamaño $B$                          |
| $K$             | Longitud de bloque en símbolos                  |
| $n(K)$          | Longitud de representación binaria de un bloque |
| $G_B(K)$        | Brecha de representación absoluta               |
| $\delta_B(K)$   | Costo de representación normalizado             |
| $\epsilon_B(K)$ | Costo de representación por símbolo             |
| $p_n/q_n$       | Convergente de fracción continua                |
| $L$             | Longitud de la secuencia de entrada             |
| $N(L)$          | Longitud total de representación                |

#### A. Codificación Estadística de Fuente

Los métodos clásicos de codificación de fuente optimizan la longitud de representación cuando las propiedades estadísticas de la fuente están disponibles.

La codificación de Huffman asigna palabras de código prefijo de longitud variable según las probabilidades de los símbolos y proporciona optimalidad entre los códigos prefijo binarios para una distribución conocida [2].

La codificación aritmética representa secuencias como subintervalos del intervalo unitario y evita la limitación de longitud entera de la codificación prefijo convencional [4].

Los sistemas numéricos asimétricos (ANS) logran un rendimiento de codificación entrópica comparable a la codificación aritmética permitiendo implementaciones eficientes con máquinas de estados finitos [5].

Estas técnicas explotan la redundancia estadística.

Su objetivo es por lo tanto diferente de RICAN, que construye representaciones de tasa fija cuyo tamaño depende únicamente de la cardinalidad del alfabeto y la longitud de la secuencia.

#### B. Métodos Basados en Diccionario

Los métodos basados en diccionario reducen la longitud de descripción de la fuente identificando estructuras repetidas en las secuencias.

La familia Lempel-Ziv introdujo algoritmos universales que representan subcadenas repetidas mediante referencias a patrones observados previamente [3].

Los sistemas de compresión prácticos modernos frecuentemente combinan métodos de diccionario con codificación entrópica para mejorar el rendimiento en datos estructurados.

RICAN no realiza detección de patrones, estimación de probabilidades o eliminación de redundancia.

En cambio, aborda el problema independiente de representar cada bloque posible de un alfabeto finito mediante un mapeo binario determinista con costo mínimo de redondeo entero.

#### C. Representación Enumerativa

Los métodos enumerativos proporcionan procedimientos sistemáticos de clasificación y desclasificación para espacios combinatorios finitos.

Cover introdujo la codificación enumerativa de fuente como un método para mapear conjuntos de secuencias a índices enteros [6].

Desarrollos posteriores extendieron estas ideas a secuencias restringidas y representaciones combinatorias eficientes [7].

RICAN está relacionado con la representación enumerativa porque ambos enfoques utilizan la cardinalidad de espacios finitos.

Sin embargo, el objetivo principal difiere.

La codificación enumerativa se centra en clasificar clases específicas de secuencias, frecuentemente bajo restricciones.

RICAN se centra en la selección de longitudes de bloque  $K$  tales que la longitud de representación binaria

$$\lceil K \log_2(B) \rceil$$

tenga un error de redondeo determinista mínimo.

#### D. Representación Binaria de Longitud Fija

Un alfabeto finito con cardinalidad  $B$  requiere al menos

$$\lceil \log_2(B) \rceil$$

bits cuando los símbolos se representan independientemente.

Este enfoque es óptimo sólo cuando  $B$  es una potencia de dos.

Para alfabetos generales, la representación por bloques reduce el efecto del redondeo considerando el espacio de bloques completo:

$$|\Sigma_B^K| = B^K.$$

La longitud binaria mínima es por lo tanto:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil.$$

RICAN estudia la selección matemática de  $K$  en lugar de la construcción de un nuevo modelo probabilístico de codificación.

#### E. Fracciones Continuas y Aproximación Diofántica

Las fracciones continuas proporcionan aproximaciones racionales altamente precisas a números irracionales.

Para un número irracional  $x$ , la expansión en fracciones continuas es

$$x = [a_0; a_1, a_2, \dots].$$

Los convergentes son fracciones

$$\frac{p_n}{q_n}$$

con la propiedad de aproximación clásica:

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Multiplicando por  $q_n$  se obtiene:

$$|q_n x - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Por lo tanto, los denominadores  $q_n$  identifican múltiplos enteros de  $x$  que se aproximan a valores enteros con precisión creciente.

RICAN aplica esta propiedad clásica de teoría de números a la selección de tamaños de bloque de representación.

Para

$$x = \log_2(B),$$

los denominadores seleccionados proporcionan longitudes de bloque donde:

$$K \log_2(B)$$

está cerca de un límite entero.

#### F. Posición de RICAN

RICAN debe interpretarse como un marco matemático de representación.

Su contribución no es un algoritmo de codificación entrópica ni un mecanismo de compresión.

El marco proporciona:

- un modelo general para representación de alfabetos finitos,
- un método para seleccionar tamaños de bloque de tasa fija,
- un análisis teórico basado en aproximación por fracciones continuas,
- un formato binario reversible autónomo.

La distinción conceptual entre RICAN y los métodos de codificación convencionales se resume en la Tabla II.

TABLE II  
COMPARACIÓN CONCEPTUAL ENTRE ENFOQUES DE REPRESENTACIÓN Y COMPRESIÓN

| Método                   | Objetivo                                              | Estadísticas Requeridas |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codificación Huffman     | Minimización de longitud esperada                     | Sí                      |
| Codificación Aritmética  | Aproximación de tasa entrópica                        | Sí                      |
| ANS                      | Eficiencia de codificación entrópica                  | Sí                      |
| Métodos de Diccionario   | Reducción de redundancia de patrones                  | Sí                      |
| Codificación Enumerativa | Clasificación de espacio finito                       | A veces                 |
| RICAN                    | Minimización de brecha de representación de tasa fija | No                      |

#### IV. PRELIMINARES

Esta sección introduce las definiciones matemáticas requeridas para el marco RICAN.

##### A. Familia de Alfabetos Finitos

RICAN considera la familia de alfabetos finitos:

$$\mathcal{A} = \{\Sigma_B : B \geq 2\},$$

donde:

$$\Sigma_B = \{0, 1, \dots, B - 1\}.$$

El valor  $B$  determina completamente el problema de representación.

Ejemplos representativos incluyen:

- $B = 2$ : alfabeto binario.
- $B = 4$ : alfabeto de ADN.
- $B = 10$ : dígitos decimales.
- $B = 16$ : alfabeto hexadecimal.
- $B = 256$ : alfabeto de bytes.

##### B. Racionalidad de $\log_2(B)$

Para un entero  $B \geq 2$ ,

$$\log_2(B) \in \mathbb{Q}$$

si y sólo si

$$B = 2^m$$

para algún entero  $m \geq 1$ .

Si:

$$B = 2^m,$$

entonces:

$$\log_2(B) = m,$$

que es racional.

Recíprocamente, supongamos:

$$\log_2(B) = \frac{p}{q}$$

en términos mínimos.

Entonces:

$$B^q = 2^p.$$

Por factorización única,  $B$  puede contener únicamente el factor primo 2. Por lo tanto:

$$B = 2^m$$

para algún entero  $m$ .

### C. Espacio de Bloques

Para una longitud de bloque  $K$ , el conjunto de bloques de entrada posibles es:

$$\Sigma_B^K.$$

Su cardinalidad es:

$$|\Sigma_B^K| = B^K.$$

Una palabra binaria de longitud  $n$  proporciona:

$$2^n$$

estados posibles.

Por lo tanto, una representación inyectiva requiere:

$$2^n \geq B^K.$$

Tomando logaritmos:

$$n \geq K \log_2(B).$$

Debido a que  $n$  debe ser entero:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil.$$

### D. Brecha de Representación Absoluta

Para una cardinalidad de alfabeto  $B$ , la brecha de representación absoluta es:

$$G_B(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil - K \log_2(B).$$

Esta cantidad mide la distancia de redondeo entero, en bits, entre la longitud de representación ideal de valor real y la longitud real del bloque binario.

### E. Costo de Representación Normalizado

El costo de representación normalizado es:

$$\delta_B(K) = \frac{G_B(K)}{K \log_2(B)}.$$

El costo de representación por símbolo es:

$$\epsilon_B(K) = \frac{G_B(K)}{K}.$$

Estas cantidades describen la cercanía de la representación relativa al límite ideal de tasa fija.

No representan eficiencia de compresión.

### F. Representación Asintóticamente Ajustada

Una secuencia de tamaños de bloque  $K_i$  define una representación asintóticamente ajustada con respecto al costo de redondeo si:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \delta_B(K_i) = 0.$$

Para RICAN, la secuencia seleccionada se obtiene de denominadores convergentes adecuados de fracciones continuas de  $\log_2(B)$ .

### G. Longitud de Representación de Tasa Fija

Para una secuencia de entrada de longitud  $L$ , la longitud total de representación es:

$$N(L) = \left\lceil \frac{L}{K} \right\rceil n(K),$$

donde:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil.$$

Esta expresión asume que el bloque incompleto final se codifica usando su longitud de bits real y excluye los metadatos constantes del contenedor.

Para  $K$  grande y  $L$  grande, la tasa efectiva se aproxima a:

$$\log_2(B)$$

bits por símbolo a lo largo de la subsecuencia convergente seleccionada.

### H. Relación Matemática con la Codificación Enumerativa

RICAN y la codificación enumerativa comparten el uso de clasificación entera sobre espacios finitos.

En la codificación enumerativa, las secuencias se mapean a índices enteros mediante conteo combinatorio.

En RICAN, el mapeo se define por conversión de base sobre bloques completos:

$$X(S) = \sum_{i=0}^{K-1} s_i B^{K-1-i}.$$

Ambos enfoques producen mapeos reversibles.

Sin embargo, el criterio de optimización difiere.

La codificación enumerativa típicamente minimiza la longitud esperada del índice bajo restricciones de probabilidad.

RICAN minimiza el costo de redondeo determinista a nivel de bloque mediante selección de bloques por fracciones continuas.

Por lo tanto, RICAN puede interpretarse como un caso especial de representación enumerativa donde:

- el espacio enumerado es el producto cartesiano completo  $\Sigma_B^K$ ,
- el objetivo es la optimización de la longitud de bloque,
- la selección de  $K$  se realiza mediante aproximación diofántica.

Esta conexión aclara la posición de RICAN dentro de las técnicas de representación existentes.

## V. PRINCIPALES RESULTADOS TEÓRICOS

Esta sección establece el fundamento matemático de RICAN.

La observación central es que el costo de representación de tasa fija depende de la distancia entre:

$$K \log_2(B)$$

y el valor entero más cercano.

Para una cardinalidad de alfabeto  $B$ , definimos:

$$x_B = \log_2(B).$$

La brecha de representación es:

$$G_B(K) = \lceil K x_B \rceil - K x_B.$$

El objetivo de la construcción RICAN es seleccionar longitudes de bloque  $K$  para las cuales esta cantidad se vuelve arbitrariamente pequeña.



### A. Distancia a Valores Enteros

Para un número real  $y$ , definimos su distancia al entero más cercano como:

$$\text{dist}(y, \mathbb{Z}) = \min_{m \in \mathbb{Z}} |y - m|.$$

Para:

$$x_B = \log_2(B),$$

definimos:

$$d_B(K) = \text{dist}(Kx_B, \mathbb{Z}).$$

Esta cantidad mide qué tan cerca está la longitud de representación ideal de un número entero de bits. Cuando el entero más cercano corresponde a la operación de techo:

$$\lceil Kx_B \rceil,$$

la brecha de representación satisface:

$$G_B(K) = d_B(K).$$

### B. Aproximación por Fracciones Continuas

Sea  $x$  irracional y sea:

$$\frac{p_n}{q_n}$$

un convergente de su expansión en fracciones continuas.

Una propiedad clásica de las fracciones continuas es:

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Multiplicando por  $q_n$  se obtiene:

$$|q_n x - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Debido a que  $p_n$  es un entero:

$$\text{dist}(q_n x, \mathbb{Z}) \leq |q_n x - p_n|.$$

Por lo tanto:

$$\text{dist}(q_n x, \mathbb{Z}) < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Sea  $x$  irracional y sea

$$\frac{p_n}{q_n}$$

un convergente de fracción continua de  $x$ .

Entonces:

$$\text{dist}(q_n x, \mathbb{Z}) < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

El teorema de aproximación clásico para fracciones continuas da:

$$|q_n x - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Como  $p_n$  pertenece a  $\mathbb{Z}$ ,

$$\text{dist}(q_n x, \mathbb{Z}) \leq |q_n x - p_n|.$$

Combinando ambas expresiones se prueba el resultado.

### C. Selección de Bloques Basada en Convergentes

El lema anterior proporciona directamente una regla de construcción para RICAN.

Para:

$$x_B = \log_2(B),$$

elegimos tamaños de bloque:

$$K = q_n,$$

donde  $q_n$  son denominadores de convergentes de fracciones continuas.

Entonces:

$$Kx_B$$

se aproxima a un valor entero con un error acotado por:

$$\frac{1}{q_{n+1}}.$$

Sea:

$$x_B = \log_2(B)$$

irracional.

Sea:

$$\frac{p_n}{q_n}$$

los convergentes de la expansión en fracciones continuas de  $x_B$ .

Entonces las longitudes de bloque:

$$K_n = q_n$$

satisfacen:

$$\text{dist}(K_n x_B, \mathbb{Z}) < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

En consecuencia, existe una secuencia infinita de tamaños de bloque RICAN cuya longitud de representación ideal se aproxima a un valor entero con error absoluto arbitrariamente pequeño.

Del Lema V-B:

$$\text{dist}(q_n x_B, \mathbb{Z}) < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Los denominadores de los convergentes de fracciones continuas satisfacen:

$$q_n \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{q_{n+1}} \rightarrow 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(q_n x_B, \mathbb{Z}) = 0.$$

Esto prueba que los denominadores convergentes proporcionan una secuencia infinita de tamaños de bloque con distancia evanescente entre las longitudes de representación ideal y entera.

#### D. Existencia de Brecha de Representación Absoluta Evanesciente

El teorema anterior se refiere a la distancia al entero más cercano.

Para RICAN, la cantidad relevante es la brecha de techo:

$$G_B(K) = \lceil Kx_B \rceil - Kx_B.$$

Sea:

$$x_B = \log_2(B)$$

irracional.

Entonces existe una subsecuencia infinita de denominadores convergentes de fracciones continuas:

$$K_i = q_{n_i}$$

tal que:

$$G_B(K_i) \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, el costo de representación absoluto de tasa fija de RICAN puede hacerse arbitrariamente pequeño mediante selección de bloques basada en convergentes.

Del Teorema V-C, los denominadores convergentes satisfacen:

$$\text{dist}(q_n x_B, \mathbb{Z}) < \frac{1}{q_{n+1}}.$$

Los convergentes alternan alrededor del número irracional  $x_B$ . Por lo tanto, infinitos convergentes se aproximan a  $x_B$  desde arriba e infinitos desde abajo.

Consideremos la subsecuencia que se aproxima desde arriba:

$$\frac{p_{n_i}}{q_{n_i}} > x_B.$$

Para índices suficientemente grandes:

$$p_{n_i} = \lceil q_{n_i} x_B \rceil.$$

Por lo tanto:

$$G_B(q_{n_i}) = p_{n_i} - q_{n_i} x_B.$$

Usando la cota de fracciones continuas:

$$G_B(q_{n_i}) < \frac{1}{q_{n_i+1}}.$$

Como:

$$q_{n_i+1} \rightarrow \infty,$$

obtenemos:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} G_B(q_{n_i}) = 0.$$

Por lo tanto, la subsecuencia convergente seleccionada proporciona tamaños de bloque con brecha de representación absoluta evanescente.

El resultado es específico de la subsecuencia convergente seleccionada.

El costo normalizado:

$$\frac{G_B(K)}{K}$$

puede disminuir para muchas secuencias de tamaños de bloque crecientes.

Sin embargo, el crecimiento arbitrario de  $K$  no garantiza que la brecha de redondeo entero absoluta disminuya.

RICAN proporciona una regla de selección determinista mediante fracciones continuas que identifica longitudes de bloque con error de redondeo absoluto excepcionalmente pequeño.

---

**Algorithm 1** Selección de Bloque RICAN Usando Fracciones Continuas
 

---

**Require:** Cardinalidad de alfabeto  $B \geq 2$ , brecha objetivo  $\epsilon$

**Ensure:** Tamaño de bloque  $K$ , longitud binaria  $n(K)$

1: Calcular:

$$x \leftarrow \log_2(B)$$

2: Generar expansión en fracciones continuas de  $x$

3: Calcular convergentes:

$$p_i/q_i$$

4: **for** cada convergente **do**

5:

$$K \leftarrow q_i$$

6:

$$n(K) \leftarrow \lceil Kx \rceil$$

7:

$$G \leftarrow n(K) - Kx$$

8:   **if**  $G < \epsilon$  **then**

9:     **return**  $(K, n(K), G)$

10:   **end if**

11: **end for**

---

## VI. ALGORITMO DE SELECCIÓN DE TAMAÑO DE BLOQUE

Los resultados teóricos proporcionan un procedimiento constructivo para seleccionar tamaños de bloque RICAN.

Dada una cardinalidad de alfabeto  $B$  y un umbral de brecha de representación deseado  $\epsilon$ , el algoritmo calcula los convergentes de fracciones continuas de:

$$\log_2(B).$$

Cada denominador se evalúa como un tamaño de bloque candidato.

Para cada candidato:

$$K = q_i,$$

se calcula la longitud binaria requerida:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil.$$

La brecha de representación es:

$$G_B(K) = n(K) - K \log_2(B).$$

Para el alfabeto decimal:

$$B = 10,$$

la implementación de referencia utiliza:

$$K = 643.$$

Este tamaño de bloque proporciona un equilibrio práctico entre complejidad aritmética y ajuste de la representación.

Valores derivados de convergentes mayores, tales como:

$$K = 783032,$$

demuestran el comportamiento asintótico de la construcción pero requieren operaciones aritméticas con enteros más grandes.

Todas las evaluaciones numéricas de convergentes deben utilizar aritmética de precisión arbitraria para evitar errores de redondeo de punto flotante.

## VII. MARCO DE REPRESENTACIÓN

### A. Modelo General de Codificación

El proceso de codificación RICAN construye un mapeo inyectivo desde bloques de alfabeto finito a palabras binarias. Dada una secuencia de entrada:

$$S = s_0 s_1 \dots s_{L-1}$$

sobre un alfabeto:

$$\Sigma_B$$

con cardinalidad  $B$ , y un tamaño de bloque seleccionado  $K$ , la secuencia se particiona en bloques. Para un bloque completo:

$$B_i = (s_0, s_1, \dots, s_{K-1}),$$

el valor entero correspondiente es:

$$X(B_i) = \sum_{j=0}^{K-1} s_j B^{K-1-j}.$$

Los valores posibles satisfacen:

$$0 \leq X(B_i) < B^K.$$

Dado que:

$$B^K \leq 2^{n(K)},$$

donde:

$$n(K) = \lceil K \log_2(B) \rceil,$$

cada bloque puede representarse de manera única usando exactamente  $n(K)$  bits.

El bloque incompleto final, cuando está presente, se codifica usando su longitud real:

$$K' < K.$$

El decodificador reconstruye la secuencia original aplicando el mapeo inverso de entero a símbolo usando división repetida por  $B$ .

### B. Mapeo de Representación Inyectiva

Para un alfabeto y tamaño de bloque fijos, el codificador se define como:

$$E_B : \Sigma_B^L \rightarrow \{0, 1\}^{N(L)}.$$

El mapeo es inyectivo porque cada bloque de entrada válido se asigna a un valor entero único.

El decodificador es el mapeo inverso sobre la imagen del codificador:

$$D_B : \text{Im}(E_B) \rightarrow \Sigma_B^L.$$

Por lo tanto:

$$D_B(E_B(S)) = S$$

para toda secuencia de entrada válida  $S$ .

El espacio de representación binaria puede contener estados no utilizados porque:

$$2^{n(K)} > B^K$$

para alfabetos no potencia de dos.

Estos estados no utilizados no afectan la reversibilidad porque el decodificador opera únicamente sobre representaciones codificadas válidas.

TABLE III  
FORMATO DE REPRESENTACIÓN AUTÓNOMO RJ03

| Desplazamiento | Tamaño   | Campo                              |
|----------------|----------|------------------------------------|
| 0              | 4        | Identificador mágico "RJ03"        |
| 4              | 4        | Versión del formato                |
| 8              | 4        | Cardinalidad del alfabeto $B$      |
| 12             | 8        | Tamaño de bloque $K$               |
| 20             | 8        | Bits por bloque $n(K)$             |
| 28             | 4        | Longitud del alfabeto              |
| 32             | variable | Símbolos del alfabeto              |
| –              | 8        | Longitud de secuencia original $L$ |
| –              | 8        | Conteo de bloques completos        |
| –              | 8        | Tamaño de bloque residual          |
| –              | variable | Flujo de bits codificado           |

### C. Alfabetos de Potencia de Dos

Para:

$$B = 2^m,$$

la representación es exacta:

$$n(K) = \lceil Km \rceil = Km.$$

Por lo tanto:

$$G_B(K) = 0.$$

Ejemplos incluyen:

- Alfabeto binario ( $B = 2$ ): un bit por símbolo.
- Alfabeto de ADN ( $B = 4$ ): dos bits por símbolo.
- Alfabeto hexadecimal ( $B = 16$ ): cuatro bits por símbolo.
- Alfabeto de bytes ( $B = 256$ ): ocho bits por símbolo.

### D. El Formato de Representación Autónomo RJ03

La implementación de referencia utiliza el formato de representación binaria RJ03.

RJ03 está diseñado como un contenedor de representación reversible autónomo.

A diferencia de los formatos codificados entrópicamente, RJ03 no requiere:

- modelos de probabilidad,
- estados adaptativos,
- diccionarios externos,
- datos de entrenamiento.

Todos los parámetros requeridos para la reconstrucción se almacenan dentro del archivo de representación.

El formato contiene:

- definición del alfabeto,
- cardinalidad del alfabeto,
- tamaño de bloque,
- longitud original de la secuencia,
- flujo de bloques codificados.

Los campos binarios utilizan representación little-endian sin signo.

Los bits no utilizados en el byte final son bits de relleno y se ignoran durante la decodificación.

## VIII. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Los experimentos evalúan las propiedades matemáticas de representación de RICAN.

El objetivo no es la comparación de compresión.

Los experimentos verifican:

- 1) reconstrucción exacta,
- 2) concordancia entre tamaños de representación teóricos y prácticos,
- 3) independencia de la longitud de representación de las estadísticas de la fuente,
- 4) aplicabilidad a múltiples alfabetos finitos.

TABLE IV  
VERIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN DECIMAL

| Parámetro           | Valor         |
|---------------------|---------------|
| Símbolos de entrada | 1,000,508     |
| Tamaño del alfabeto | 10            |
| Tamaño de bloque    | 643           |
| Bits por bloque     | 2136          |
| Tamaño codificado   | 415,474 bytes |
| Verificación        | PASO          |

TABLE V  
INDEPENDENCIA DE LA LONGITUD DE REPRESENTACIÓN

| Tipo de Fuente                    | Tamaño Codificado |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dígitos de constantes matemáticas | Igual             |
| Secuencia decimal aleatoria       | Igual             |
| Secuencia decimal estructurada    | Igual             |

#### A. Verificación de Representación Decimal

Una secuencia decimal que contiene:

$$L = 1\,000\,508$$

dígitos fue codificada con:

$$B = 10$$

y:

$$K = 643.$$

El tamaño de bloque teórico es:

$$n(K) = 2136$$

bits.

El tamaño medido del contenedor se muestra en la Tabla IV.

El tamaño medido incluye el costo del contenedor RJ03 requerido para la reconstrucción autónoma.

#### B. Independencia de la Longitud de Representación

Debido a que RICAN es un marco de representación de tasa fija, el tamaño de salida depende de:

$$B$$

y:

$$L.$$

No depende de la distribución de probabilidad de los símbolos.

Secuencias con diferentes propiedades estadísticas pero longitud idéntica y cardinalidad de alfabeto idéntica producen tamaños de representación idénticos.

#### C. Generalización de Alfabetos

El mismo marco se aplica a múltiples alfabetos finitos.

TABLE VI  
VERIFICACIÓN DE ALFABETOS FINITOS

| Alfabeto    | $B$ | Resultado |
|-------------|-----|-----------|
| Binario     | 2   | PASO      |
| ADN         | 4   | PASO      |
| Decimal     | 10  | PASO      |
| Hexadecimal | 16  | PASO      |
| ASCII       | 128 | PASO      |

## IX. DISCUSIÓN

### A. Contribución Principal

La contribución principal de RICAN es la construcción de esquemas de representación de tasa fija cuyo costo de redondeo entero puede reducirse mediante selección de bloques por fracciones continuas.

La existencia de representaciones de longitud fija se sigue directamente de la cardinalidad de espacio finito.

RICAN contribuye con un método determinista para seleccionar tamaños de bloque con brechas de representación excepcionalmente pequeñas.

### B. Relación con la Compresión

RICAN no reduce la información de la fuente.

No explota:

- frecuencias de símbolos,
- patrones repetidos,
- dependencias estadísticas.

Por lo tanto, RICAN no debe considerarse un reemplazo para métodos de codificación entrópica.

Su objetivo es la optimización del costo determinista de representación binaria.

### C. Limitaciones

El marco actual tiene varias limitaciones.

Los tamaños de bloque convergentes muy grandes requieren aritmética de enteros de precisión arbitraria.

El formato de representación introduce un costo de metadatos constante.

Además, debido a que el método no utiliza modelos de probabilidad, no proporciona ganancias de compresión para fuentes redundantes.

## X. DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO Y REPRODUCTIBILIDAD

La implementación de referencia, la especificación RJ03 y los scripts de evaluación están disponibles públicamente en:

<https://github.com/SequenceOfManyZerosAndOnes/RICAN>

El repositorio contiene:

- implementación del codificador y decodificador,
- documentación del formato RJ03,
- ejemplos reproducibles,
- documentación matemática.

Los experimentos se realizaron utilizando:

Python 3.13

RICAN RJ03 referencia de implementación

Se planea un lanzamiento de archivo permanente a través de Zenodo.

Versión del software:

RICAN RJ03 v1.0.0 – Julio 2026



## XI. CONCLUSIÓN

Este artículo presentó RICAN, un marco de representación binaria de tasa fija para alfabetos finitos basado en selección de convergentes de fracciones continuas.

El marco se aplica uniformemente a:

$$\mathcal{A} = \{\Sigma_B : B \geq 2\}.$$

Para alfabetos de potencia de dos:

$$B = 2^m,$$

la representación es exacta.

Para alfabetos no potencia de dos, los convergentes de fracciones continuas de  $\log_2(B)$  proporcionan longitudes de bloque cuya brecha de representación absoluta se aproxima a cero a lo largo de la subsecuencia seleccionada.

Para la representación decimal:

$$B = 10,$$

la implementación práctica utiliza:

$$K = 643,$$

mientras que valores derivados de convergentes mayores demuestran el comportamiento asintótico de la construcción.

RICAN proporciona un marco matemático para estudiar el límite entre la representación de alfabetos finitos y el almacenamiento binario.

Las direcciones de investigación futura incluyen:

- representación de ADN a gran escala,
- aceleración por hardware,
- implementaciones paralelas,
- optimización de bloques convergentes muy grandes.

## REFERENCES

- [1] C. E. Shannon, "Una Teoría Matemática de la Comunicación," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.
- [2] D. A. Huffman, "Un Método para la Construcción de Códigos de Redundancia Mínima," *Proceedings of the IRE*, vol. 40, no. 9, pp. 1098–1101, 1952.
- [3] J. Ziv y A. Lempel, "Un Algoritmo Universal para Compresión de Datos Secuenciales," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 23, no. 3, pp. 337–343, 1977.
- [4] J. Rissanen y G. G. Langdon, "Codificación Aritmética," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 23, no. 2, pp. 149–162, 1979.
- [5] J. Duda, "Sistemas Numéricos Asimétricos: Codificación Entrópica que Combina Velocidad de Huffman con Compresión de Codificación Aritmética," arXiv:1311.2540, 2013.
- [6] T. M. Cover, "Codificación Enumerativa de Fuente," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 19, no. 1, pp. 73–77, 1973.
- [7] K. A. S. Immink, "Una Encuesta de Técnicas de Codificación Enumerativa," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 50, no. 10, pp. 2276–2285, 2004.
- [8] G. H. Hardy y E. M. Wright, *Una Introducción a la Teoría de Números*, 6ta ed., Oxford University Press, 2008.
- [9] A. Ya. Khinchin, *Fracciones Continuas*, Dover Publications, 1997.
- [10] J. W. S. Cassels, *Una Introducción a la Aproximación Diofántica*, Cambridge University Press, 1957.
- [11] A. M. Rockett y P. Szűsz, *Fracciones Continuas*, World Scientific, 1992.
- [12] R. P. Brent y P. Zimmermann, *Aritmética Computacional Moderna*, Cambridge University Press, 2010.